Revisión técnico-comparativa de recipientes de aire comprimido y válvulas de descarga comerciales para un túnel de viento subsónico

Énfasis en fabricantes y proveedores con presencia en Colombia

Julian Ferney Amaya Moreno
Xaverian Aerospace Engineering — Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia

27 de octubre de 2026

Resumen

Se presenta una revisión técnico-comparativa preliminar de recipientes de almacenamiento de aire comprimido y válvulas de descarga para alimentar un túnel de viento subsónico mediante un sistema neumático. Se consideran fichas técnicas de fabricantes internacionales y alternativas de fabricación o suministro en Colombia. Como caso de estudio se adopta una sección de pruebas de $0{,}30\,\mathrm{m} \times 0{,}30\,\mathrm{m}$, una velocidad objetivo de $400\,\mathrm{km/h}$ y ensayos de $15\,\mathrm{s}$ y $120\,\mathrm{s}$. Con condiciones atmosféricas de referencia para Bogotá, la demanda ideal inicial se estima en $10\,\mathrm{m^3/s}$ y aproximadamente $8{,}8\,\mathrm{kg/s}$. Los resultados ilustran la diferencia entre capacidad nominal de un recipiente y masa realmente aprovechable durante la descarga, así como la necesidad de dimensionar válvulas y tuberías mediante ecuaciones de flujo compresible. Se proponen criterios para solicitar fichas, cotizaciones y documentación de seguridad a fabricantes y distribuidores colombianos. Los cálculos son de prefactibilidad y no constituyen una selección definitiva ni una autorización de operación.

Palabras clave: túnel de viento, aire comprimido, recipiente a presión, válvula de control, flujo compresible, proveedores colombianos.

1. Introducción

Los túneles de viento alimentados por depósitos de aire comprimido pueden alcanzar altas velocidades durante intervalos limitados. Su desempeño depende tanto de la masa almacenada como de la capacidad del sistema para suministrarla a una presión y un caudal suficientemente estables. Por ello, la selección de recipientes no puede realizarse únicamente a partir de su volumen geométrico y presión máxima: también deben considerarse las conexiones, las válvulas, la regulación, las pérdidas de carga y la evolución térmica del gas durante la descarga.

Esta revisión se centra en productos comerciales documentados y en posibles canales de suministro en Colombia. Se distingue expresamente entre (i) características publicadas por un fabricante, (ii) presencia comercial o de distribución en el país y (iii) disponibilidad, precio y conformidad de una referencia específica, que deben verificarse mediante cotización y documentación técnica [1, 2, 3, 4].

2. Objetivos y alcance

2.1. Objetivo general

Comparar soluciones de almacenamiento y descarga de aire comprimido para establecer criterios preliminares de viabilidad técnica, seguridad y abastecimiento local aplicables a un túnel de viento subsónico.

2.2. Objetivos específicos

1. Identificar familias comerciales de recipientes y sus características de capacidad, presión y conexiones.
2. Examinar tecnologías de válvulas y parámetros requeridos para el dimensionamiento de flujo compresible.
3. Reconocer fabricantes nacionales, filiales y proveedores con presencia documentada en Colombia.
4. Estimar la demanda ideal de aire y la masa aprovechable de configuraciones de almacenamiento representativas.
5. Establecer información mínima necesaria para una evaluación y posterior cotización técnica.

3. Metodología de revisión

Se realizó una búsqueda documental de fichas y páginas técnicas publicadas por fabricantes de recipientes y válvulas, así como de sitios oficiales de empresas que fabrican o comercializan estos equipos en Colombia. Se priorizaron fuentes primarias: catálogos del fabricante, canales oficiales de contacto y páginas del proveedor local. La búsqueda y verificación se efectuaron hasta el 27 de octubre de 2026.

La comparación se organizó según: volumen nominal (V_t), presión máxima admisible (cuando el fabricante la informa), conexión de entrada y salida, tecnología de descarga, K_v o C_v de la válvula, documentación de diseño, país de suministro y datos todavía pendientes. La presencia de una marca en el mercado colombiano *no* implica que el modelo señalado esté disponible en inventario.

4. Condiciones de referencia y requerimiento de aire

4.1. Parámetros del túnel

En una primera aproximación sin modelo instalado, sin pérdidas y considerando el caudal a las condiciones de la sección de pruebas:

$$Q_s = A_s U_s = 0{,}09(111{,}11) \approx 10\,\mathrm{m^3/s}. \tag{1}$$

La densidad ideal calculada a las condiciones supuestas es:

$$\rho_s = \frac{P_s}{RT_s} = \frac{74000}{287(293{,}15)} \approx 0{,}879\,\mathrm{kg/m^3}. \tag{2}$$

Por tanto, la demanda másica aproximada resulta:

$$\dot{m}_s = \rho_s Q_s \approx 8{,}79\,\mathrm{kg/s}. \tag{3}$$

La masa requerida durante un ensayo ideal de duración t es $m_{\mathrm{ens}} = \dot{m}_s t$; así, se obtienen aproximadamente 132 kg para 15 s y 1055 kg para 120 s.

Tabla 1: Condiciones de cálculo adoptadas para la revisión.

Parámetro	**Valor o criterio**
Lugar de referencia	Bogotá, Colombia
Sección de pruebas	0,30 m × 0,30 m
Área geométrica	0,09 m^2
Velocidad objetivo	400 km/h = 111,11 m/s
Presión atmosférica supuesta	74 kPa (valor de cálculo, no medición local)
Temperatura supuesta	20 °C = 293,15 K
Constante del aire	$R = 287\,\mathrm{J/(kg\,K)}$
Duraciones evaluadas	15 s y 120 s

Limitaciones: estos valores son estimaciones iniciales y no deben confundirse con caudales normalizados (Nm^3/min, SCFM o FAD). La relación entre densidades de referencia debe aplicarse antes de compararlos con un catálogo. Además, a 400 km/h el número de Mach es aproximadamente $M \simeq 0{,}32$ para aire a 20 °C; los efectos de compresibilidad, el bloqueo del modelo en la sección y las pérdidas del circuito merecen análisis específicos.

5. Recipientes de almacenamiento: referencias comerciales

5.1. Equipos con fichas del fabricante

La tabla 2 presenta referencias verificables. Las presiones indicadas corresponden a límites nominales publicados por el fabricante y no deben interpretarse como consignas operacionales recomendadas.

Tabla 2: Ejemplos de recipientes comerciales de aire comprimido.

Fabricante / referencia	**Volumen**	**Presión máxima**	**Características y observaciones**
Atlas Copco LV516	500 L	16 bar	Depósito vertical galvanizado; conexiones de aire G2"; certificación europea 2014/29/UE indicada por el fabricante [1].
Atlas Copco LV2016L	2000 L	16 bar	Depósito vertical galvanizado; diámetro exterior nominal 1000 mm, altura 2740 mm; certificación 2014/68/UE; tamaño de boquillas por confirmar [2].
KAESER (familia)	90 L a 10 000 L	11, 16, 45 o 50 bar	Rango de familia, no una referencia única; confirmar combinaciones volumen–presión y boquillas disponibles en Colombia [3].
Indutanpas (a medida)	Por cotizar	Por especificar	Fabricación nacional bajo requerimientos de volumen y conexiones; la empresa declara trabajar con criterios ASME [6].
INSMELEC (a medida)	Por cotizar	Por especificar	Fabricación nacional de recipientes a presión; la empresa declara certificado ASME "U"; solicitar verificación documental actualizada [7].
SFM Compresores (fabricación nacional)	Según modelo	Por confirmar	Publica fabricación de reservorios en Bogotá; solicitar presión admisible, memorias y certificación del recipiente específico [8].

La familia KAESER ofrece un rango amplio de capacidades y presiones en su catálogo

colombiano; sin embargo, no debe asumirse que todas las combinaciones de presión y volumen existan como una misma referencia comercial [3]. La fabricación nacional permite explorar boquillas mayores o colectores específicos, siempre que el diseño, la fabricación, los ensayos y la certificación correspondan al código aplicable y sean realizados por personal competente.

5.2. Masa utilizable en una descarga ideal

Para estimar un límite preliminar, se aplica la ecuación de estado del gas ideal a un depósito rígido con temperatura uniforme y constante. Si P_i y P_f son las presiones *absolutas* inicial y final:

$$m_{\text{util,iso}} = \frac{(P_i - P_f)V_t}{RT_t}. \tag{4}$$

Cuando se usan dos presiones manométricas expresadas en la misma unidad, su diferencia es igual a la diferencia entre las respectivas presiones absolutas. La presión final representa un umbral hipotético de suministro y *no* se ha calculado todavía a partir de las pérdidas reales del circuito.

Tabla 3: Comparación ideal isotérmica a 20 °C, sin recarga ni pérdidas.

Escenario	**Intervalo manométrico**	**Masa ideal útil**	**Observación**
500 L, nominal 11 bar	11 a 5 bar	3,6 kg	Caso ilustrativo, sin asignar referencia.
Atlas LV516, 500 L	16 a 5 bar	6,5 kg	Solo inventario termodinámico ideal.
Atlas LV2016L, 2000 L	16 a 5 bar	26,1 kg	Requiere evaluar boquillas y caudal.
1000 L, nominal 50 bar	50 a 10 bar	47,5 kg	Caso *hipotético*: no se ha confirmado un modelo específico.

Para un depósito de 2000 L que operara idealmente entre 16 y 5 bar manométricos, la cantidad mínima calculada por masa sería $\lceil 132/26{,}1 \rceil = 6$ recipientes para 15 s, o $\lceil 1055/26{,}1 \rceil = 41$ para 120 s. **Esta cifra no constituye una recomendación de instalación**: ignora limitaciones de gasto, caída de presión, dinámica térmica, sincronización, protecciones y aporte de compresores existentes.

En una descarga real el gas se enfría, la presión varía en el tiempo y aparecen pérdidas en conexiones y válvulas. Por ello, la expresión (4) es una aproximación optimista en descargas rápidas y debe reemplazarse por un modelo transitorio para el diseño definitivo.

6. Válvulas de descarga y regulación

6.1. Funciones diferenciadas

- **Aislamiento:** válvula de bola de paso total o equivalente, para separar el almacenamiento del resto de la instalación.
- **Apertura y cierre del ensayo:** dispositivo actuado con tiempo de respuesta documentado y posición segura ante pérdida de energía o aire de mando.
- **Control de presión y caudal:** válvula modulante o sistema regulador debidamente dimensionado; no debe suponerse que una válvula de aislamiento proporcione regulación estable.
- **Protección:** válvulas de seguridad o dispositivos de alivio, dimensionados de forma independiente de la válvula de operación [19].

Tabla 4: Familias de válvulas candidatas para evaluación, sin selección definitiva.

Familia	Uso principal	Dato relevante y limitación
Bürkert tipo 2000	Apertura/cierre neumático	Válvula de asiento inclinado; la presión admisible depende del diámetro, actuador y configuración. La referencia G2" no implica automáticamente aptitud para 16 bar [9].
Emerson ASCO serie 290	Apertura/cierre	Válvula de pistón de asiento inclinado; conexiones de 3/8" a 2 1/2", con valores K_v aproximados de 2,8 a 111 a lo largo de la familia [10].
Fisher Vee-Ball V150	Control modulante	Válvula de bola segmentada y cuerpo bridado; considerar C_v, relación de presiones, ruido y condiciones del actuador [11].
KAESER, dispositivos de control de red	Gestión de presión	El fabricante ofrece soluciones de control y mantenimiento de presión de red; verificar si son compatibles con el régimen transitorio solicitado [3].

6.2. Referencias técnicas identificadas

Los coeficientes K_v o C_v por sí solos no equivalen a un caudal másico de aire garantizado. Su dimensionamiento depende de las presiones *absolutas* aguas arriba y aguas abajo, temperatura, factor de compresibilidad, geometría y régimen de flujo. La norma IEC 60534-2-1:2011 reúne ecuaciones para dimensionamiento de válvulas de control con fluidos compresibles [17]. Deben verificarse asimismo los límites de velocidad, ruido y la posibilidad de flujo estrangulado.

6.3. Por qué las conexiones del tanque importan

La sección de pruebas demanda aproximadamente $10\,\mathrm{m^3/s}$ *a condiciones de la sección*, pero el caudal volumétrico dentro de la tubería presurizada será distinto porque cambia la densidad. Una conexión G2" puede representar una restricción importante para una descarga del orden de 8,8 kg/s; no es válido concluir su suficiencia a partir del diámetro nominal. El cálculo requiere condiciones de estancamiento, geometría real, coeficientes de descarga y evaluación de posibles ondas o transitorios. Una solución con depósitos en paralelo podría distribuir el gasto entre ramas, pero cada una necesita cálculo y dispositivos de seguridad independientes.

7. Fabricantes y proveedores identificados en Colombia

La tabla 5 separa la actividad declarada por las compañías de la comprobación pendiente sobre un producto particular. Los contactos son útiles para iniciar consultas técnicas, no para afirmar existencia física o precio de inventario.

Tabla 5: Canales colombianos de fabricación, representación y suministro.

Empresa	Lugar	Rol documentado	Contacto / verificación pendiente
Atlas Copco Colombia	Bogotá	Filial y soporte de aire comprimido	Contacto oficial; Correo de contacto; (601) 419 9200. Consultar importación y conexiones de LV516/LV2016L [4].
KAESER Compresores de Colombia	Tenjo, Cundinamarca	Filial, comercialización y soporte	Contacto oficial; Correo de contacto; (601) 742 9393. Solicitar referencia exacta de tanque y accesorios [5].

Empresa	Lugar	Rol documentado	Contacto / verificación pendiente
Indutanpas	Mosquera, Cundinamarca	Fabricación nacional a medida	Sitio del fabricante; Correo de contacto. Solicitar código y certificados aplicables, planos y memoria de cálculo [6].
INSMELEC	Bogotá	Fabricación nacional de recipientes a presión	Sitio del fabricante; Correo de contacto. Confirmar vigencia y alcance del certificado ASME "U" que declara [7].
SFM Compresores	Bogotá	Fabricación de tanques de aire	Portafolio; solicitar MAWP, volumen certificado, NDT y boquillas [8].
Steamcontrol	Bogotá	Canal listado por Bürkert para Colombia	Contacto; Correo de contacto. Consultar tipo 2000 y variantes con flujo y presión requeridos [12, 13].
Puffer Colombia	Bogotá	Proveedor local que cataloga Fisher Vee-Ball	Portafolio V150; Correo de contacto. Solicitar cálculo C_v y propuesta de actuador [14].
ECI S.A.	Bogotá	Comercialización local de válvulas ASCO	Tienda y contacto; consultar específicamente disponibilidad de ASCO serie 290, no inferirla de otras series [15].
Festo Colombia	Bogotá	Filial para automatización neumática y control	Contacto de ventas; Correo de contacto. Evaluar pilotos, sensores y actuadores, sin asumir aptitud como válvula principal [16].

Entre las rutas prioritarias de consulta destacan Atlas Copco y KAESER para recipientes estándar; Indutanpas e INSMELEC para alternativas diseñadas según especificación; Steamcontrol para Bürkert; y Puffer para válvulas Fisher de control de proceso. La viabilidad de cualquiera de estas alternativas sigue sujeta a una revisión del componente concreto y no de la marca en abstracto.

8. Criterios para selección y solicitud de cotización

Para cada tanque debe solicitarse, como mínimo: volumen geométrico, máxima presión admisible de trabajo (MAWP), presión y temperatura de diseño, material, espesor, plano dimensional, ubicación y diámetro de boquillas, código de construcción, placa de identificación, pruebas y documentación de inspección; adicionalmente, debe incluirse el procedimiento de mantenimiento y los certificados pertinentes.

Para las válvulas y sus actuadores se requiere: modelo completo, DN/NPS, norma y clase de conexión, presión diferencial admisible, presión y temperatura máximas, K_v/C_v, factor de expansión y datos de flujo crítico aplicables, tiempo de apertura, señal de mando, posición de falla, curva de control, emisión sonora estimada y datos para mantenimiento.

La comparación económica no debe limitarse al precio del depósito. El costo total debe considerar transporte, ingeniería, montaje, soportes, alivio, instrumentación, tuberías, reguladores, aislamiento, mantenimiento, inspecciones y asistencia local.

9. Seguridad y disposiciones normativas

La construcción y puesta en servicio de recipientes presurizados requiere validación formal de diseño y procedimientos operacionales. ASME BPVC Sección VIII, División 1, proporciona requisitos aplicables al diseño, fabricación, inspección, pruebas y certificación de recipientes a presión dentro de su alcance [18]. ISO 4126-1:2013 aborda requisitos generales para válvulas de

seguridad; su cumplimiento como producto no sustituye el dimensionamiento de la protección de la instalación [19].

En Colombia, la compilación de la Resolución 2400 de 1979 conserva disposiciones sobre recipientes y tuberías sometidos a presión a partir del artículo 505, incluyendo construcción, instrumentación, registros e inspecciones [20]. La Resolución 1857 de 2024 derogó expresamente los artículos 500 a 504 de la Resolución 2400, sin incluir los artículos 505 a 518 en esa derogatoria [21]. La vigencia, interpretación y aplicabilidad específicas deben corroborarse con el responsable institucional de seguridad y la normativa técnica aplicable al proyecto.

No se recomienda modificar recipientes existentes, sustituir dispositivos de alivio, exceder presiones de placa ni realizar ensayos sin aprobación por ingeniería competente, análisis de riesgos y protocolos institucionales.

10. Discusión

La revisión muestra que el almacenamiento neumático no puede evaluarse aislado del circuito de descarga. Las capacidades industriales estándar de cientos o miles de litros son útiles como amortiguación y almacenamiento, pero una demanda del orden de 8,8 kg/s exige evaluar cuidadosamente la masa disponible durante el ensayo y la capacidad instantánea de entrega. Los cálculos ideales evidencian que mantener 400 km/h durante 120 s exclusivamente con recipientes relativamente pequeños podría requerir un inventario considerable de aire; la cantidad exacta cambia con la presión mínima aceptable y el aporte continuo del sistema neumático existente.

Por lo tanto, la siguiente etapa no debería consistir en comprar depósitos a partir del volumen de catálogo, sino en caracterizar el suministro disponible en la universidad: presiones absolutas y manométricas, volúmenes ya instalados, curvas de caudal de los compresores, restricciones de tubería, capacidad de recuperación, calidad del aire y comportamiento transitorio. Para una arquitectura con recarga continua, la demanda neta aproximada de almacenamiento es

$$m_{\mathrm{alm,req}} \simeq \max(0, \dot{m}_{\mathrm{tunel}} - \dot{m}_{\mathrm{compresores}})\, t, \tag{5}$$

siempre que los flujos sean expresados en unidades másicas consistentes y que el sistema pueda realmente entregarlos bajo las presiones de operación.

Debe estudiarse adicionalmente la influencia del modelo aerodinámico sobre el área efectiva y la calidad del flujo. Las cifras de este documento son suficientes para definir una campaña de solicitudes técnicas, pero no para fijar el diámetro final de boquilla, colector o válvula.

11. Conclusiones preliminares

1. Existen referencias documentadas de recipientes de 500 L y 2000 L a 16 bar, junto con familias de mayor capacidad y presión. La ficha del producto permite comparar límites nominales, pero no garantiza caudal disponible ni inventario colombiano.
2. Fabricantes nacionales en Bogotá y Cundinamarca ofrecen una posible ruta para configuraciones especiales; toda propuesta deberá acompañarse de documentación verificable de diseño, fabricación e inspección.
3. Las válvulas de asiento inclinado y las de control rotativo son candidatas para evaluación, pero deben seleccionarse por su comportamiento con gas compresible, no solo por el diámetro nominal.
4. La demanda ideal inicial del túnel a la velocidad objetivo es aproximadamente 8,8 kg/s. Mantener dicha demanda durante 15 s implica aproximadamente 132 kg de aire; durante 120 s, aproximadamente 1055 kg.

5. Se requiere medir el sistema neumático existente y desarrollar un modelo transitorio de descarga antes de recomendar recipientes, conexiones y válvulas definitivos.

Trabajo futuro

Se plantea elaborar una matriz de cotizaciones con respuestas documentadas de proveedores colombianos, construir un modelo transitorio de la red y validar mediante simulación el campo de presiones y velocidades en la entrada de la sección de pruebas. La etapa posterior incluirá análisis de riesgos y revisión de componentes por un profesional responsable de sistemas a presión.

Referencias

[1] Atlas Copco. *LV Air Receiver–500 L, 16 Bar; referencia 8101018151*. Ficha comercial. https://shopct.atlascopco.com/en-INT/products/8101018151/lv516-ce-vessel-500l-16b. Consulta: octubre de 2026.

[2] Atlas Copco. *LV Air Receiver–2000 L, 16 Bar; referencia 8101021858*. Ficha comercial. https://shopct.atlascopco.com/en-INT/products/8101021858/lv-2016l-16bar-ce. Consulta: octubre de 2026.

[3] KAESER Compresores. *Tanques de almacenamiento de aire*. Catálogo colombiano. https://co.kaeser.com/productos-y-soluciones/almacenamiento-de-aire-comprimido-y-control-de-la-presion/tanques-de-almacenamiento-de-aire/. Consulta: octubre de 2026.

[4] Atlas Copco Colombia. *Productos y contactos de Colombia*. https://www.atlascopco.com/es-co/productos-y-contactos-colombia. Consulta: octubre de 2026.

[5] KAESER Compresores de Colombia. *Contactos*. https://co.kaeser.com/conozca-kaeser/contactos/. Consulta: octubre de 2026.

[6] Indutanpas. *Tanques de aire comprimido*. https://indutanpas.com/slider/. Consulta: octubre de 2026.

[7] INSMELEC S.A.S. *Fabricación metalmecánica y recipientes a presión*. https://www.insmelec.net/. Consulta: octubre de 2026.

[8] SFM Compresores S.A.S. *Tanques y reservorios de aire comprimido*. https://sfmcompresores.com/collections/tanques-reservorios-de-aire. Consulta: octubre de 2026.

[9] Bürkert. *Type 2000: pneumatically actuated angle seat valve*. https://www.burkert.com/en/type/2000. Consulta: octubre de 2026.

[10] Emerson. *ASCO Series 290D pressure-operated piston valve*. https://discreteautomation.emerson.com/product/asco-290d. Consulta: octubre de 2026.

[11] Emerson. *Fisher Vee-Ball V150 flanged control valve*. https://www.emerson.com/es/final-control/products/fisher-v150. Consulta: octubre de 2026.

[12] Bürkert. *Presencia comercial en Colombia: Steamcontrol S.A.* https://www.burkert.es/es/Components/Folder/backend-configuration/burkert-locations/South-America/burkert-south-america-sa/Colombia. Consulta: octubre de 2026.

[13] Steamcontrol S.A. *Contacto Colombia*. https://steamcontrol.com/contacto-1. Consulta: octubre de 2026.

[14] Puffer Colombia. *Fisher Vee-Ball: modelos V150/V300/V200*. https://puffer.com.co/producto/valvulas-de-control-fisher-bola-segmentada-vee-ball-modelos-v150-v300-v200/. Consulta: octubre de 2026.

[15] Equipos y Controles Industriales (ECI). *Catálogo en línea de válvulas ASCO*. https://portal.eci.co/tienda/. Consulta: octubre de 2026.

[16] Festo Colombia. *Soporte de ventas y pedidos*. https://www.festo.com/co/es/e/contacto/soporte-de-ventas-id_3770045. Consulta: octubre de 2026.

[17] International Electrotechnical Commission. *IEC 60534-2-1:2011, Industrial-process control valves: flow capacity, sizing equations for fluid flow under installed conditions*. https://webstore.iec.ch/en/publication/2461.

[18] ASME. *BPVC Section VIII, Division 1: Rules for Construction of Pressure Vessels*, edición 2025. https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/bpvc-section-viii-rules-for-construction-of-pressure-vessels-division-1.

[19] ISO. *ISO 4126-1:2013: Safety devices for protection against excessive pressure—Part 1: Safety valves*. https://www.iso.org/es/contents/data/standard/05/08/50826.html.

[20] Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Colombia. *Resolución 2400 de 1979*, capítulo sobre recipientes y tuberías sometidos a presión, artículos 505 y siguientes. Compilación jurídica. https://cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/resolucion_mintrabajo_rt240079.htm.

[21] Ministerio del Trabajo, Colombia. *Resolución 1857 de 2024*, artículo 18. https://bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=156559.